МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни «Основи програмної інженерії»


Виконала

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Доброскокіна А. О.

Прийняли:

Каук В. І.

Гребенюк В. О.


Харків 2026

# Звіт з лабораторної роботи №1

## 1. Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є отримання практичного досвіду налаштування середовища розробки програмного забезпечення, вивчення основних команд системи контролю версій Git та роботи з платформою GitHub, а також ознайомлення з AI-інструментами, що допомагають підвищити ефективність написання коду.

## 2. Назва та опис проєкту

**Назва:** bse-lr1-dobroskokina

**Опис:** Проєкт є консольним застосунком, реалізованим мовою C# у навчальних цілях. У репозиторії зберігаються вихідний код програми, файл .gitignore для ігнорування службових директорій та файл README.md з описом проєкту.

**Посилання на репозиторій:**
https://github.com/anastasiiadobroskokina/bse-lr1-dobroskokina

## 3. Хід виконання роботи

### 3.1. Крок 1 - Встановлення та налаштування IDE (VS Code)

Встановлено IDE Visual Studio Code. Встановлено наступні розширення: C# (Microsoft), C# Dev Kit, .NET Install Tool, GitHub Copilot Chat, GitLens. Налаштовано тему, розмір шрифту та автозбереження. Відкрито файл з кодом проєкту.

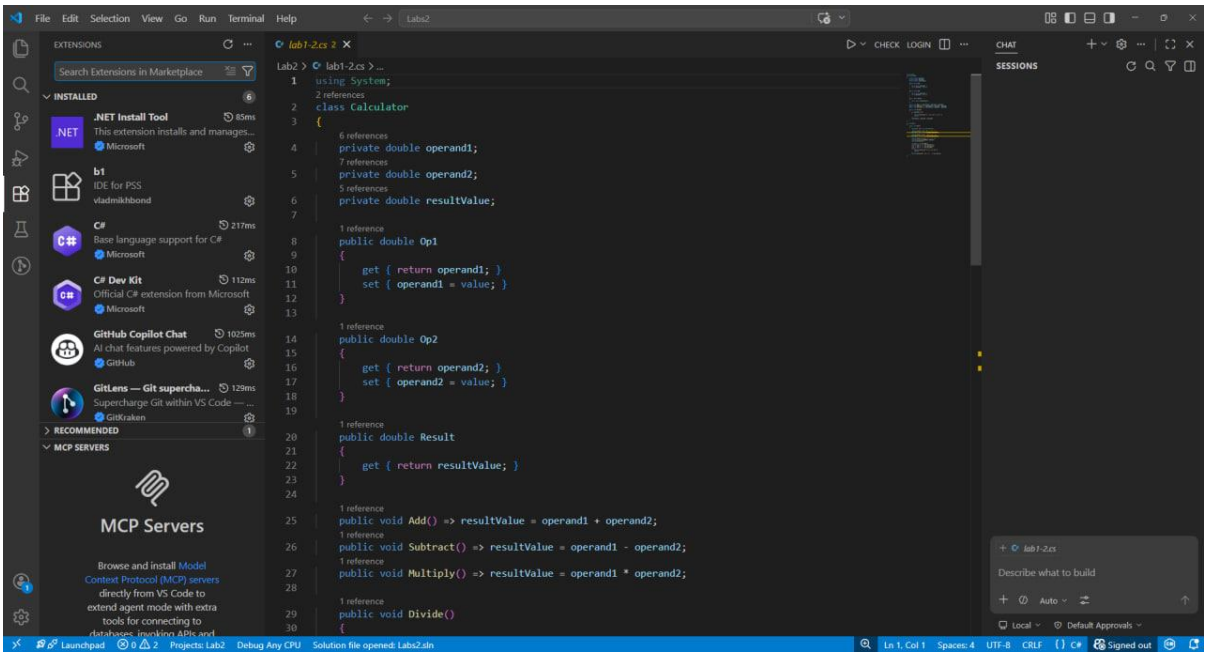


*Рисунок 1 - Налаштоване середовище VS Code із переліком встановлених розширень та відкритим файлом коду*

## 3.2. Крок 2 - Встановлення Git та початкова конфігурація

Встановлено Git. Виконано початкове налаштування через термінал VS Code: вказано ім'я користувача (Доброскокіна Анастасія), електронну адресу (anastasiia.dobroskokina@nure.ua) та гілку за замовчуванням (main). Виконано команду git config --list для перевірки конфігурації.

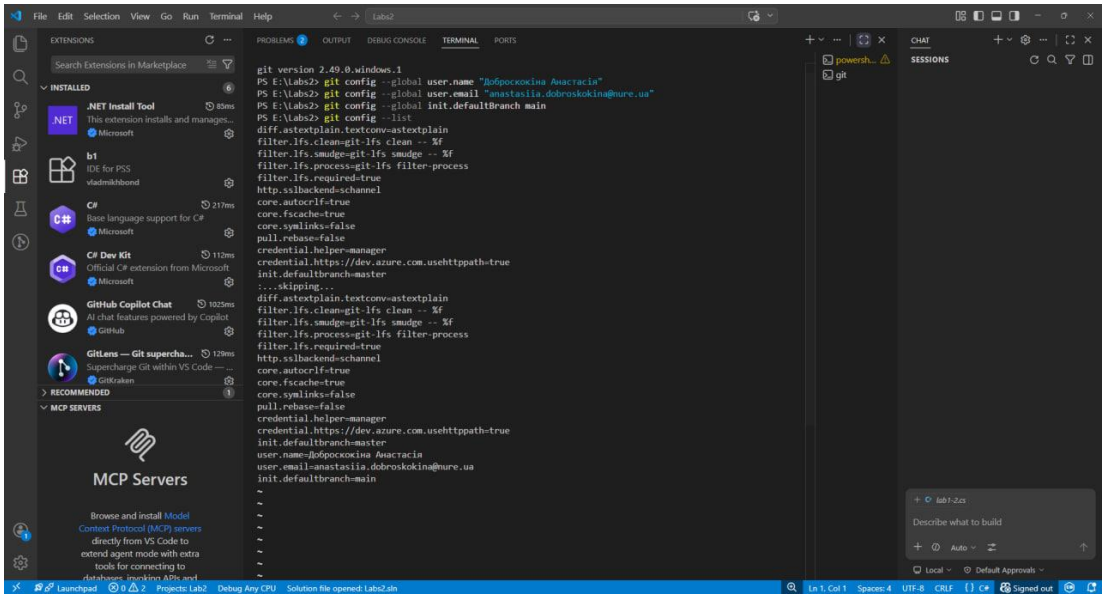


*Рисунок 2 - Результат виконання команди git config --list*

### 3.3. Крок 3 - Створення репозиторію на GitHub

Здійснено вхід до акаунту GitHub. Створено новий публічний репозиторій із назвою bse-lr1-dobroskokina без початкової ініціалізації (README та .gitignore створювались локально).

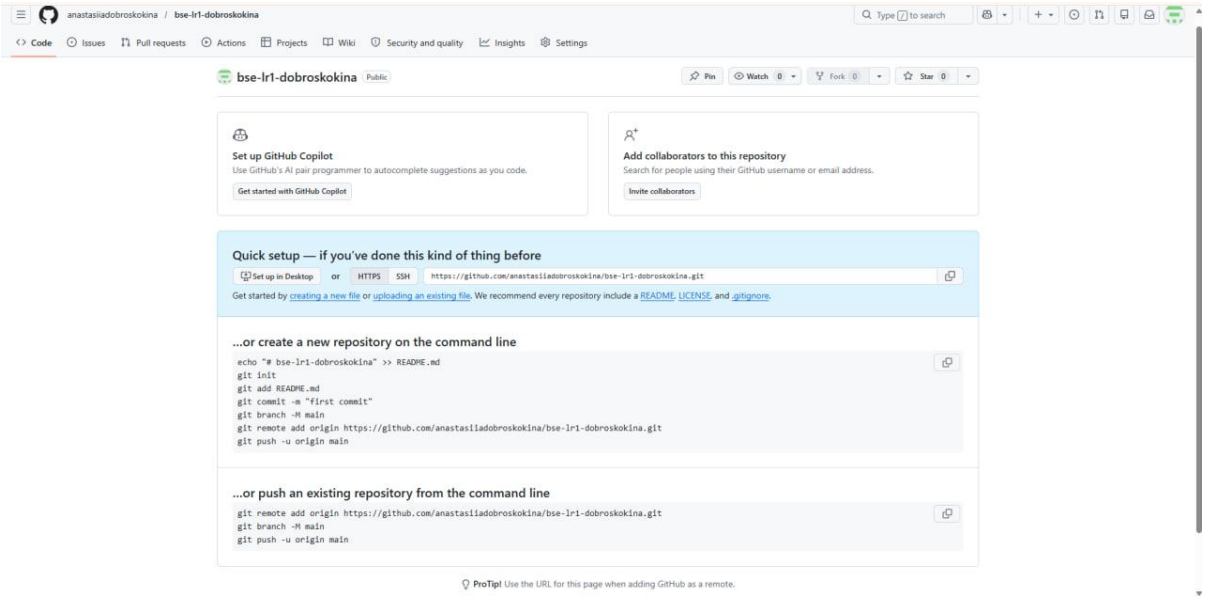


*Рисунок 3 - Сторінка новоствореного репозиторію на GitHub*

### 3.4. Крок 4 - Ініціалізація локального репозиторію та push

Створено локальну директорію проєкту. Виконано ініціалізацію Git-репозиторію. Створено файли README.md та .gitignore. Виконано послідовність команд: git add, git commit, git remote add origin, git push. Додано мінімум 3 коміти: Initial commit, docs: оновлено README, feat: додано основний файл із кодом. Репозиторій відображається на GitHub із усіма файлами та README.

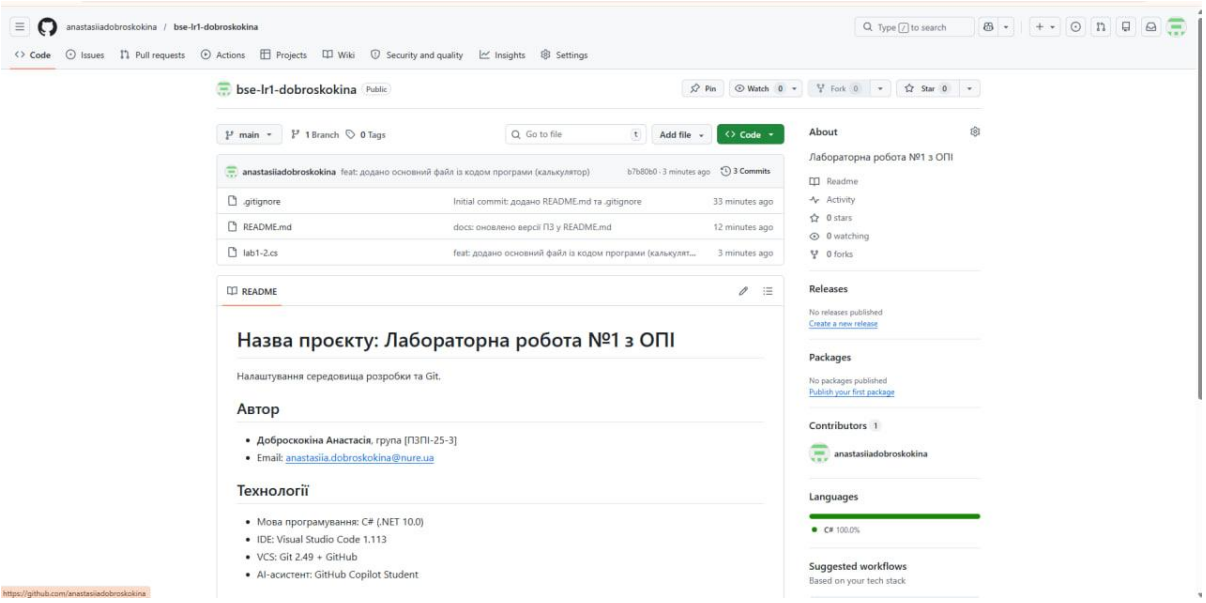


*Рисунок 4 - Репозиторій на GitHub із файлами та README.md*

## 3.5. Крок 5 - Робота з гілками та Pull Request

Створено нову гілку feature/add-main-code. У цій гілці модифіковано файл основного коду - додано XML-коментарі до класів та методів для покращення читабельності. Зафіксовано зміни та надіслано гілку до GitHub. На GitHub створено Pull Request із описом: «Додано коментарі до класів та методів для покращення читабельності коду відповідно до Кроку 5 ЛР1». Виконано Merge pull request.

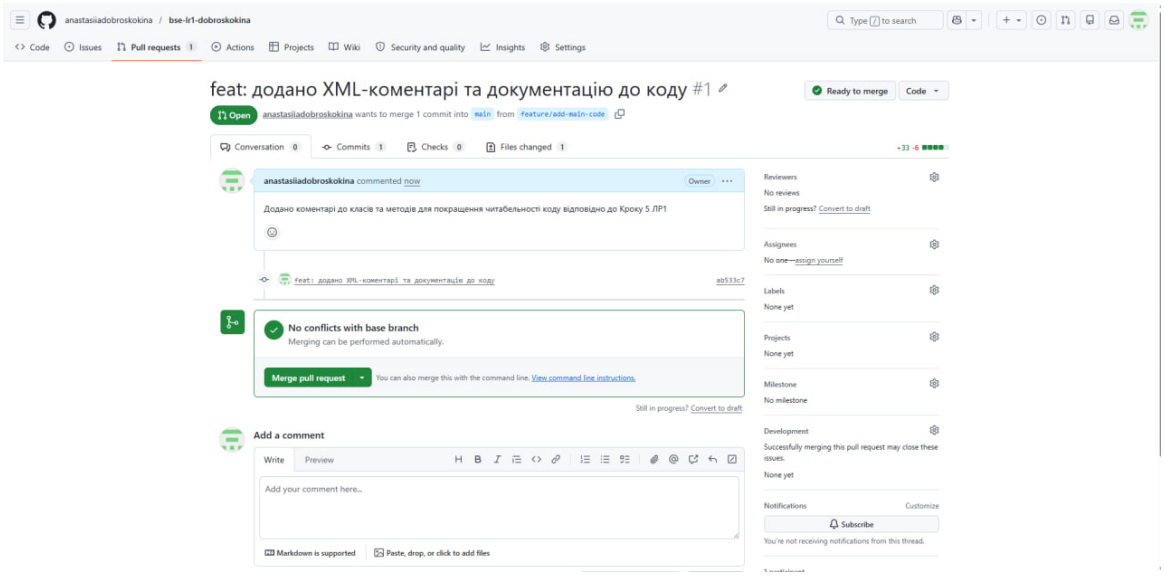


*Рисунок 5 - Сторінка Pull Request перед злиттям (Ready to merge)*

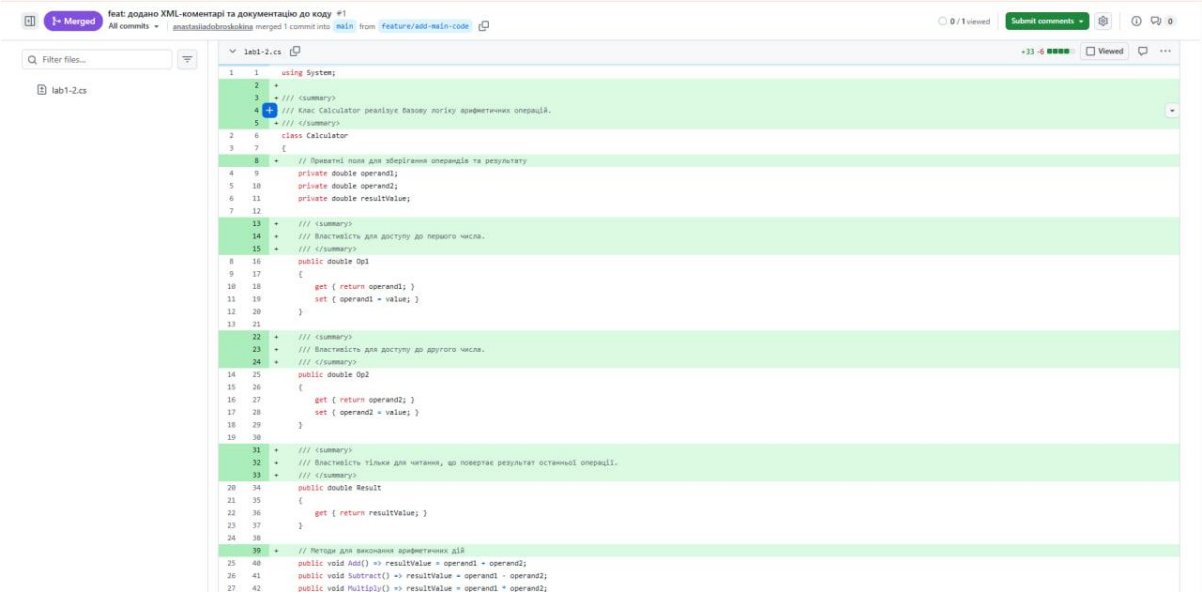


*Рисунок 6 - Diff коду у Pull Request (додані XML-коментарі)*

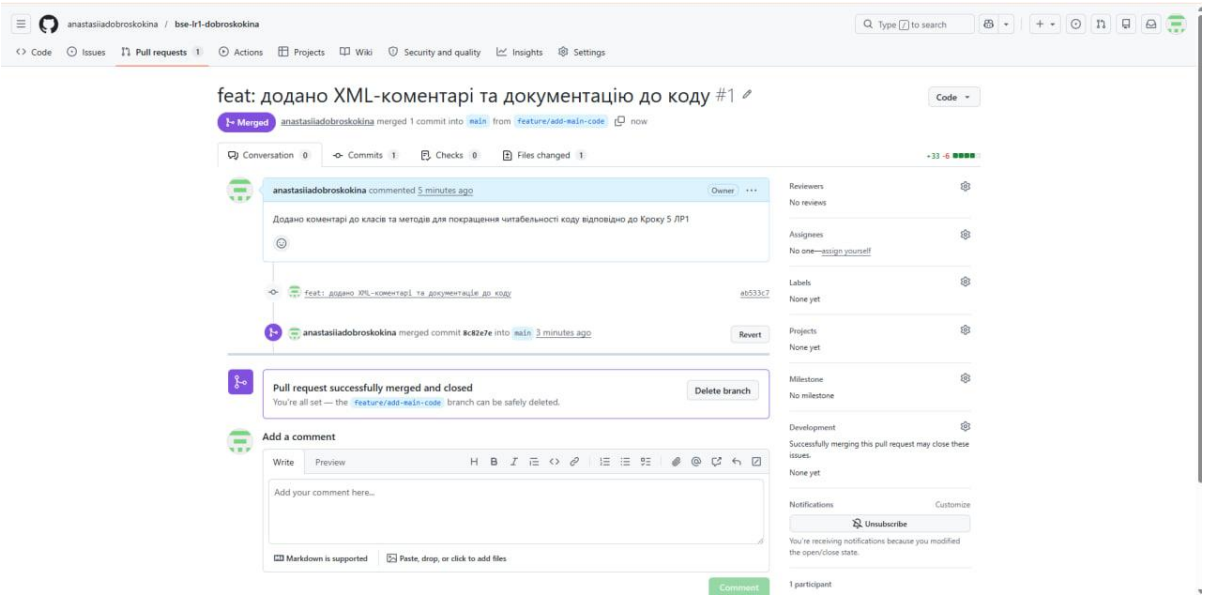


*Рисунок 7 - Результат злиття Pull Request (Merged)*

## 3.6. Крок 6 - AI-генерація коду

Активовано AI-асистент GitHub Copilot. У VS Code відкрито файл HookService.cs. Написано коментар-промпт: «Функція для генерації рекламного заголовка на основі ключових слів та обраної платформи». AI-асистент згенерував функцію GenerateHook. Код протестовано командою dotnet run - виведено: «Захоплюючий контент про Основи програмної

інженерії на Instagram! Не пропустіть!». Зміни зафіксовано та надіслано до репозиторію.

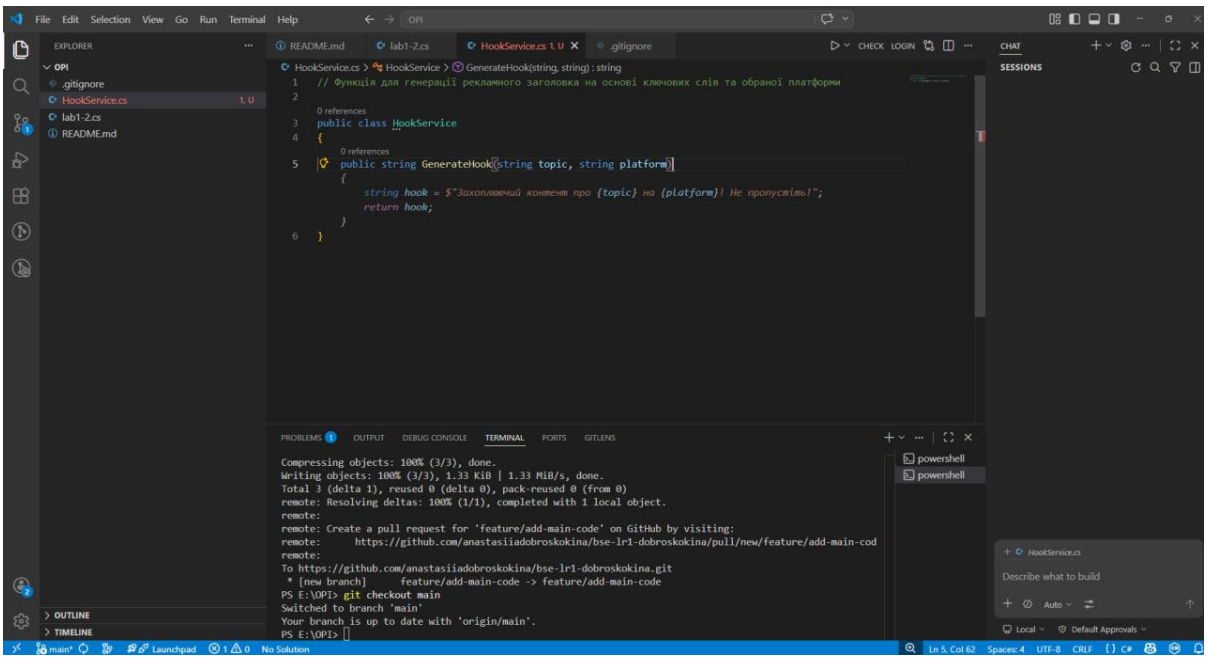


*Рисунок 8 - Коментар-промпт та AI-згенерований код у VS Code*

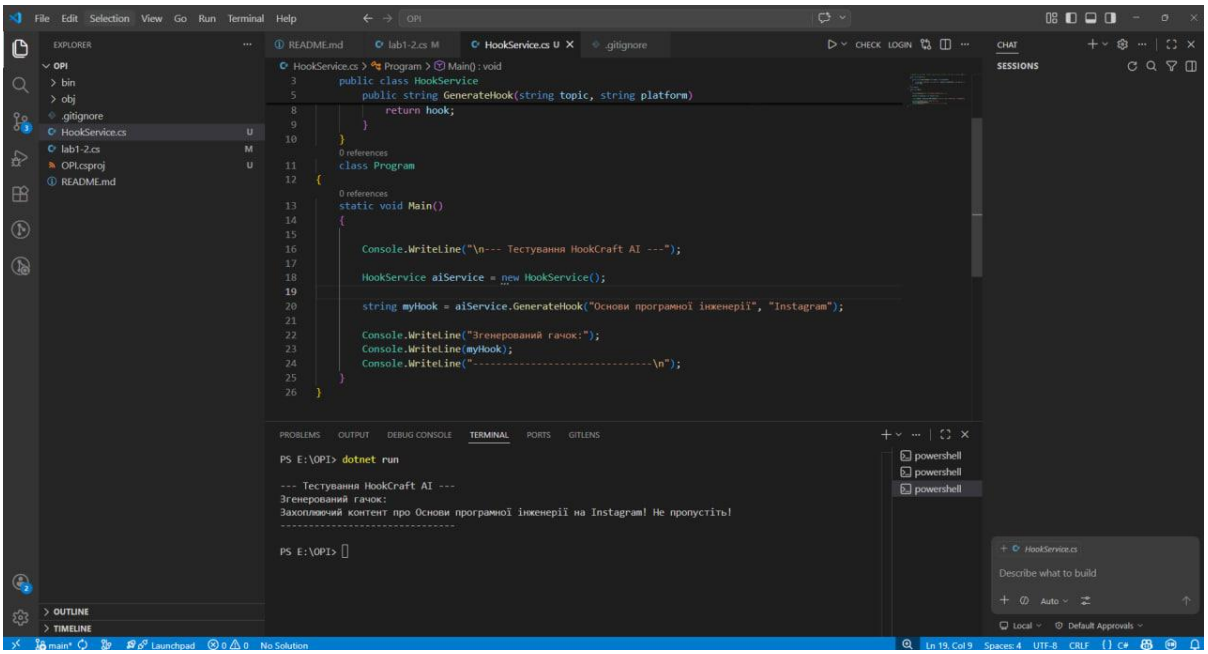


*Рисунок 9 - Результат виконання AI-згенерованого коду (dotnet run)*

## 4. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №1 було набуто практичних навичок налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення.

| **Показник** | **Значення** |
|---|---|
| Кількість комітів | 3 (Initial commit, docs: оновлено README, feat: додано основний файл) |
| Кількість гілок | 2 (main, feature/add-main-code) |
| Мова програмування | C# (.NET) |
| IDE | Visual Studio Code |
| AI-асистент | GitHub Copilot |

Досвід використання AI-асистента: успішно інтегровано асистент GitHub Copilot для генерації функції HookService.GenerateHook. Код перевірено та протестовано, результат відповідає очікуванням.

Труднощі та їх подолання: виникла проблема з налаштуванням з'єднання VS Code із серверами авторизації, яку вирішено шляхом ручного налаштування через термінал та використання токена доступу. Опановано процес вирішення конфліктів та злиття гілок через механізм Pull Request.